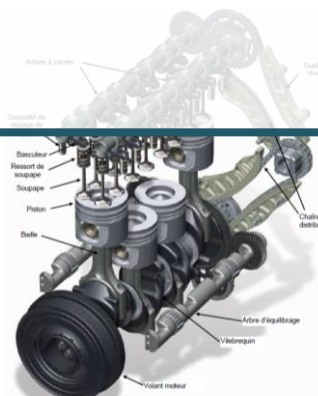


VERIFICATION DES PERFORMANCES CINEMATQUES DES SYSTEMES MECANQUES

TD 4

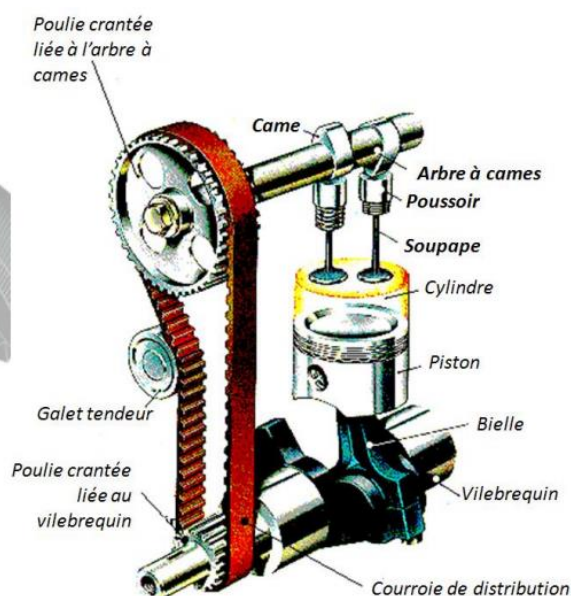
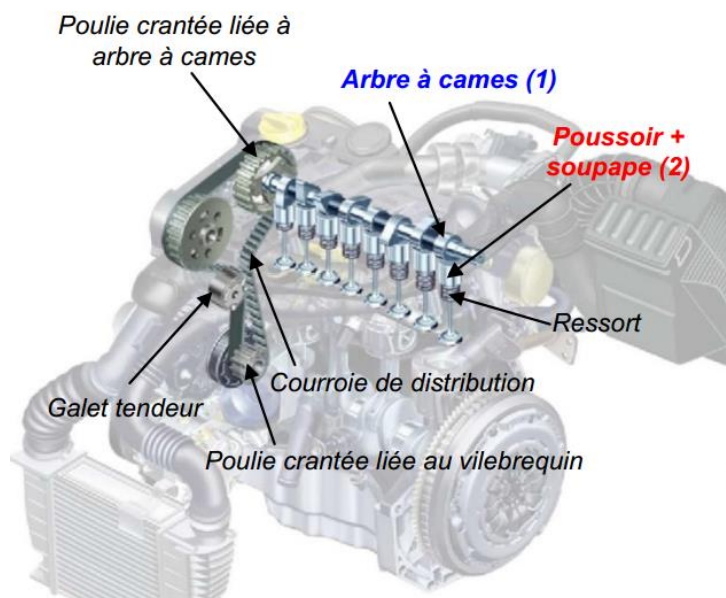


SYSTEME DE DISTRIBUTION D'UN MOTEUR 4 TEMPS

Compétences :

- ☐ Écrire le vecteur position, vitesse d'un point d'un solide.
- ☐ Écrire le torseur cinématique caractérisant le mouvement d'un solide.
- ☐ Identifier, dans le cas du contact ponctuel, le vecteur vitesse de glissement.

Le système de distribution automobile permet l'admission du mélange gaz frais (air + carburant) et le refoulement des gaz d'échappement lors du cycle 4 temps d'un moteur thermique. Le vilebrequin (arbre moteur) entraîne en rotation l'arbre à came par l'intermédiaire d'une transmission poulie/courroie crantée (courroie de distribution). Le mouvement de rotation continue de l'arbre à cames 1 est ensuite transformé en un mouvement de translation alternative de l'ensemble {poussoir + soupape 2}.



On s'intéresse dans la suite, au comportement cinématique de ce dispositif de transformation de mouvement par came. Pour simplifier l'étude, on l'assimilera un dispositif de transformation de mouvement par excentrique.

Photo du dispositif de transformation de mouvement
par came radiale

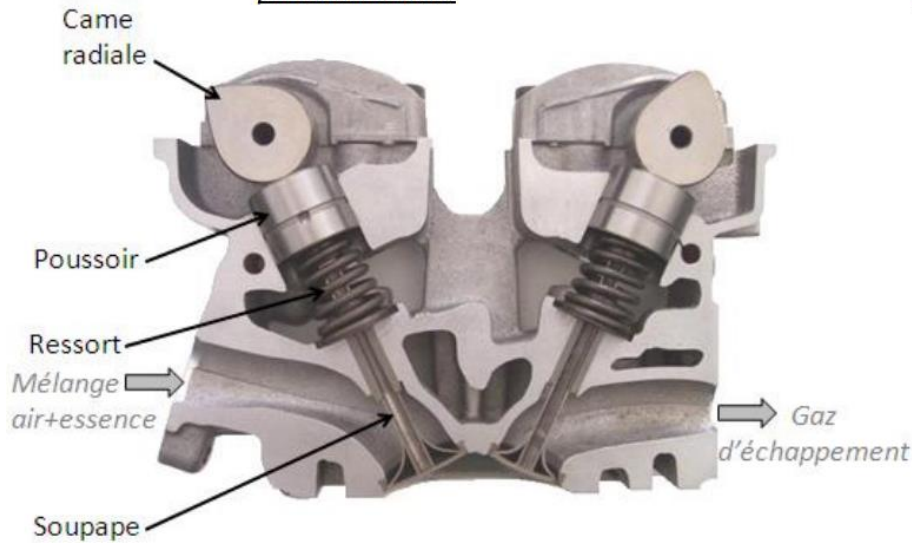
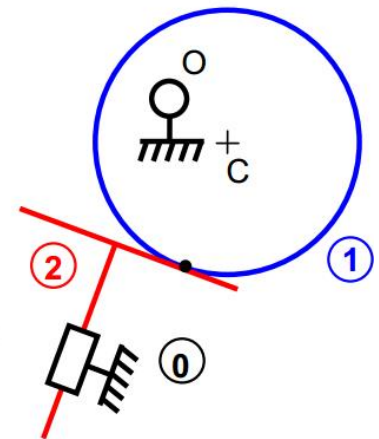


Schéma cinématique du
dispositif de transformation de
mouvement par excentrique



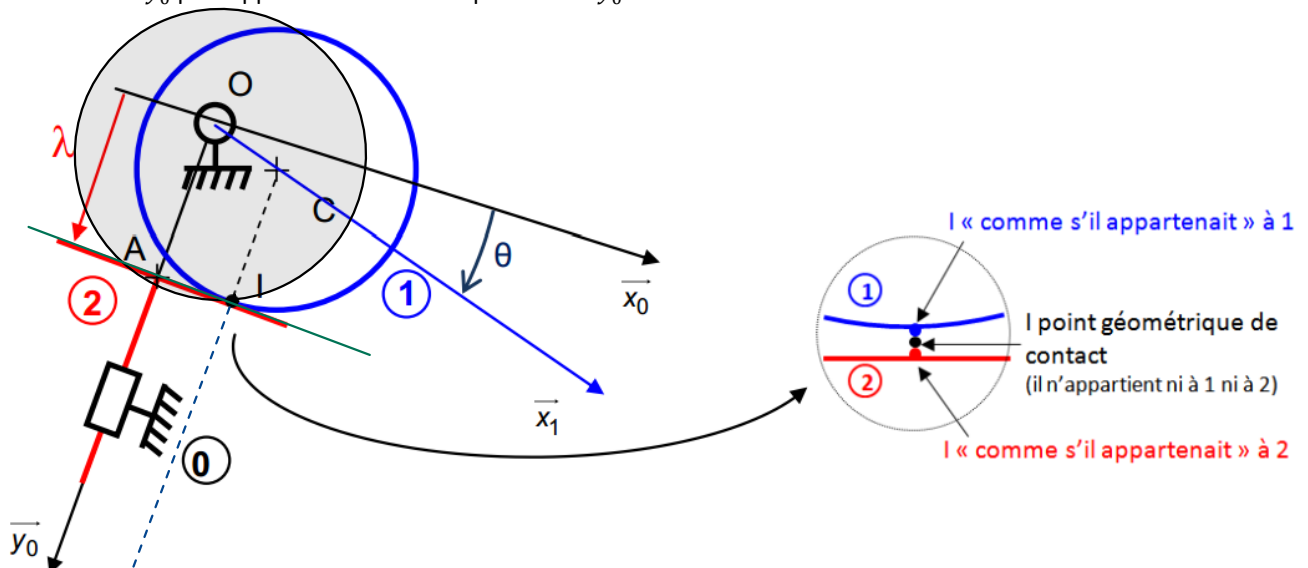
1 CONSTITUANTS ET PARAMETRAGE

Le carter 0, de repère associé $R_0 = (0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est considéré comme fixe.

L'arbre à came 1, de repère associé $R_1 = (0, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est en mouvement de rotation d'axe $(0, \vec{z}_0)$ par rapport au carter 0 tel que $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$ et $(\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta$.

La came, représentée par un disque de rayon R et de centre C tel que $\vec{OC} = e\vec{x}_1$, est en contact ponctuel au point I de normale $(I, \vec{y}_0)$ avec l'ensemble {poussoir + soupape 2}.

L'ensemble {poussoir + soupape 2}, de repère associé $R_2 = (0, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est en mouvement de translation rectiligne de direction $\vec{y}_0$ par rapport au carter 0 tel que $\vec{OA} = \lambda\vec{y}_0$.

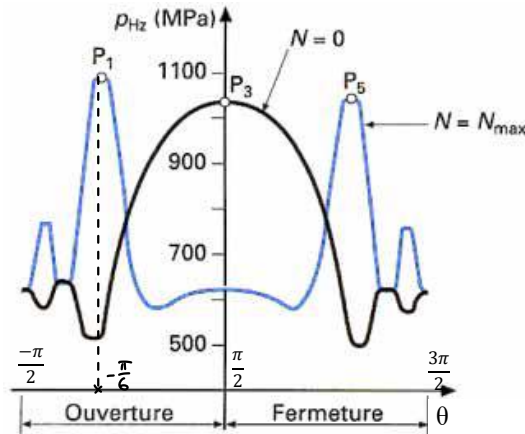


2 OBJECTIF DE L'ETUDE

Objectif

Le produit de la pression de contact par la vitesse de glissement caractérise le risque de grippage (soudure par friction) entre la surface du poussoir et celle de la came en cas de lubrification insuffisante. Il évolue au cours du cycle et en fonction du régime. On souhaite une valeur de ce coefficient inférieure à 6500 MPa.m/s.

La courbe ci-dessous présente la pression de Hertz au contact came soupape à vitesse nulle ($N=0$) et à vitesse maximale ($N_{\max}=5000$ tr/min).



Pression de Hertz au contact came/basculleur

3 ÉTUDE CINEMATIQUE

Question 1. Donner sans calcul les trajectoires :

- $\times$ du point I de la came par rapport au bâti ;
- $\times$ du point I de l'ensemble {poussoir + soupape 2} par rapport au bâti ;
- $\times$ du point I de la came par rapport à l'ensemble {poussoir + soupape 2}.

dans le repère O.

Question 2. Par dérivation du vecteur position déterminer la vitesse du point I ~~de la came par rapport au bâti~~.
Noter l'ambiguïté de cette démarche.

Question 3. Répondre à la question précédente en utilisant les outils de la cinématique du solide et notamment le torseur cinématique de $1/0$.

Question 4. Déterminer la vitesse de glissement au niveau du contact came/poussoir, en fonction de la fréquence de rotation N , des paramètres géométriques R , e et θ .

Question 5. Conclure quant à la problématique associée au risque de grippage.

Valeurs numériques : $e=5\text{mm}$; $R=10\text{mm}$.

Question 1

Trajectoire du point I de la came par rapport au bâti:

Cercle de centre O et de rayon OI.

Trajectoire du point I de l'ensemble {poussoir + soupape 2} par rapport au bâti:

Droite (CI)

Trajectoire du point I de la came par rapport à l'ensemble {poussoir + soupape 2}

Droite tangente au cercle au point I

Question 2: Vitesse de I n'appartenant à rien par rapport au bâti.

$$\begin{aligned}\vec{V}(I, O) &= \frac{d}{dt}(\vec{OI})_{R_0} = \frac{d}{dt}(\vec{OC})_{R_0} + \frac{d}{dt}(\vec{CI})_{R_0} \\ &= \frac{d}{dt} e\vec{x}_1 + \frac{d}{dt} R\vec{y}_0 \\ \vec{V}(I, 1/R_0) &= e\dot{\theta}\vec{y}_1 \quad \text{changement de base de dérivation. (de 1 à 0)}\end{aligned}$$

Question 3: vitesse de I de la came par rapport au bâti.

$$\begin{aligned}\vec{V}(I, 1/0) &= \vec{V}(O, 1/0) + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{OI} \\ &= \dot{\theta}\vec{z} \wedge (e\vec{x}_1 + R\vec{y}_0) \\ &= \dot{\theta}(e\vec{y}_1 - R\vec{x}_0)\end{aligned}$$

On trouve des vitesses différentes pour le même point.

Question 4:

$$V_G: \vec{V}(I, 1/2) = \vec{V}(I, 1/0) + \vec{V}(I, 0/2)$$

ou $\vec{V}(I, 2/0) = \vec{V}(A, 2/0)$ par mouvement de translation

$$= \dot{r}\vec{y}_0 \quad \text{car on prend } \vec{V}(I, 0/2)$$

$$\text{On a donc } \vec{V}(I, 1/2) = \dot{\theta}(e\vec{y}_1 - R\vec{x}_0) - \dot{r}\vec{y}_0$$

On refait avec une formule géométrique pour exprimer le $\dot{r}$

$$\vec{OX} + \vec{CI} + \vec{IA} + \vec{AO} = \vec{O}$$

$$e\vec{x}_1 + R\vec{y}_0 - r\vec{x}_0 - \dot{r}\vec{y}_0 = \vec{O} \cdot \vec{y}_0 \quad \text{pour faire disparaître ou fait scalaire entre } \vec{x}_0 \text{ et } \vec{y}_0 \text{ pour faire } 0.$$

$$e \sin \theta + R - \dot{r} = 0$$

$$\dot{r} = e \sin \theta + R \Rightarrow \boxed{\dot{r} = e \dot{\theta} \cos \theta}$$

on dérive

$$\vec{y}_1 = \cos \theta \vec{y}_0 - \sin \theta \vec{x}_0$$

D'où $\vec{V}(I, 1/2) = \dot{\theta} (e \vec{y}_1 - R \vec{x}_0 - e \cos \theta \vec{y}_0)$

$$= \dot{\theta} (e (\cos \theta \vec{y}_0 - \sin \theta \vec{x}_0) - R \vec{x}_0 - e \cos \theta \vec{y}_0)$$

$$\vec{V}(I, 1/2) = -\dot{\theta} (e \sin \theta + R) \vec{x}_0$$

→ on retrouve la trajectoire droite par rapport à x_0 .

c'est la même avec le sinus = 1 pour avoir le max.

Question 5:

$$V_{\max} = \max(\|\vec{V}(I, 1/2)\|) = \dot{\theta} (e + R)$$

conversion mm en m

$$= 5000 \frac{2\pi}{60} \times 15 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{4} 2\pi \text{ m/s} = 8 \text{ m/s} \Rightarrow \times 1100 \text{ HPA} \Rightarrow 8800 \text{ HPA} \cdot \text{m/s} \text{ trop haut}$$

conversion tr/min
en rad/s

On refait avec $\theta = \frac{\pi}{6}$ car, selon le graphique, c'est ici le max.

En refaisant les calculs on obtient $4 \text{ m/s} \Rightarrow 4400 \text{ HPA} \cdot \text{m/s}$ donc c'est OK!